

**PEMILIHAN PEMASOK (*SUPPLIER*) UNTUK MENINGKATKAN KINERJA
RANTAI PASOK PADA UMKM INDUSTRI KARAK DENGAN
MENGUNAKAN METODE *ANALITYCAL HIERARCHY PROCESS* (AHP)**



**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I
Pada Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik**

Oleh :

INAS RASYIDAH HERMAN

D 600 180 061

**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PEMILIHAN PEMASOK (*SUPPLIER*) UNTUK MENINGKATKAN KINERJA
RANTAI PASOK PADA UMKM INDUSTRI KARAK DENGAN
MENGUNAKAN METODE *ANALITYCAL HIERARCHY PROCESS* (AHP)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

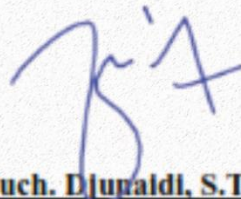
INAS RASYIDAH HERMAN

D 600 180 061

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



Ir. Much. Djupaldi, S.T., M.T

NIK. 891

HALAMAN PENGESAHAN

**PEMILIHAN PEMASOK (*SUPPLIER*) UNTUK MENINGKATKAN KINERJA
RANTAI PASOK PADA UMKM INDUSTRI KARAK DENGAN
MENGUNAKAN METODE *ANALITYCAL HIERARCHY PROCESS* (AHP)**

OLEH:

INAS RASYIDAH HERMAN

D 600 180 061

Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji

Fakultas Teknik

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada Hari Selasa, 19 Juli 2022

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Much. Djunaldi, S.T., M.T

(Ketua Dewan Penguji)

(.....)

2. Ir. Ahmad Kholid Alghofari S.T., M.T

(Anggota I Dewan Penguji)

(.....)

3. Dr. Ir. Indah Pratiwi S.T., M.T

(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)



Dekan,

Rols Fathoni, S.T., M.Sc., Ph.D.

NIDN. 0603027401

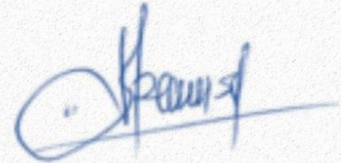
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan di sebutkan di daftar Pustaka.

Apabila kelak terbukti ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka saya siap bertanggung jawab sepenuhnya.

Surakarta, 10 Juli 2022

Penulis,



INAS RASYIDAH HERMAN

D 600 180 061

PEMILIHAN PEMASOK (*SUPPLIER*) UNTUK MENINGKATKAN KINERJA RANTAI PASOK PADA UMKM INDUSTRI KARAK DENGAN MENGGUNAKAN METODE ANALITYCAL HIERARCHY PROCESS (AHP)

Abstrak

UMKM Karak Jempol merupakan kegiatan usaha atau bisnis yang berada dibawah naungan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) di daerah kabupaten Boyolali. Kegiatan usaha ini mengalami kendala kekosongan bahan baku dan keterlambatan dalam pengiriman barang oleh *supplier*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urutan pemilihan *supplier* yang sebaiknya dipilih oleh UMKM berdasarkan kriteria dan subkriteria yang ada di UMKM. Penyelesaian masalah dalam pengambilan keputusan multi kriteria menggunakan metode AHP dengan bantuan *software Expert Choice*. Dari hasil penelitian yang didapatkan dari 10 responden pengelola *home industry* dalam pemilihan alternatif *supplier* secara keseluruhan *supplier* Mandiri dinilai sebagai alternatif *supplier* terbaik dengan bobot prioritas sebesar 0,502 dan memiliki nilai konsistensi sebesar 0,06 artinya nilai bobot prioritas dari tiap-tiap elemen berdasarkan kriteria utama memiliki tingkat konsistensi yang baik dan dapat diterima.

Kata Kunci: UMKM, *Analitycal Hierarcy Process*, *supplier*

Abstract

MSME Karak Thumb is a business activity under the auspices of the effort to increase the income of prosperous families (UPPKS) in the Boyolali district. This business activity has problems with raw material vacancies and delays in delivery of goods by suppliers. This study aims to determine the order of supplier selection that should be selected by MSMEs based on the criteria and sub-criteria that exist in MSMEs. Problem solving in multi-criteria decision making using the AHP method with the help of Expert Choice software. From the research results obtained from 10 home industry management respondents in the selection of alternative suppliers as a whole, the Mandiri supplier was assessed as the best alternative supplier with a priority weight of 0.502 and a consistency value of 0.06, meaning that the priority weight value of each element based on the main criteria has a good and acceptable level of consistency.

Keywords: MSME, Analytical Hierarchy Process, supplier

1. PENDAHULUAN

UMKM merupakan suatu kegiatan usaha yang bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapatan bagi masyarakat yang mampu menciptakan ide atau gagasan kreatif (Kaharuddin, 2021), searah dengan tujuan usaha yaitu untuk mempertahankan dan mengembangkan tradisi kebudayaan setempat. Namun, pada kenyataannya para produsen memiliki kendala pendistribusian dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Literasi teknologi digital menurut Rumata (2020) akan menghasilkan pertumbuhan pendapatan hingga 80% lebih tinggi pada usaha kecil dan menengah (UKM). Suatu UMKM dituntut untuk mampu memenuhi keinginan konsumen, baik dalam hal rasa, harga, kualitas, maupun pelayanan untuk dapat terus mempertahankan *performance*-nya. Salah satu hal penting yang dapat dilakukan untuk mendukung *performance*

perusahaan adalah dengan pemilihan *supplier* yang tepat, karena memilih *supplier* secara tepat dapat mengurangi biaya pembelian dan dapat meningkatkan daya saing (Sumarsono dan Muflihah, 2021). UMKM Karak sebagai salah satu usaha ekonomi produktif yang saat ini menyediakan Karak sebagai produk yang dijual. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan faktor penting yang mempengaruhi produksi UMKM adalah kualitas dan ketersediaan bahan baku (Ardhy dan Dahda, 2022). Untuk dapat bersaing dengan berbagai UMKM Karak, maka UMKM tersebut sebaiknya memilih *supplier* yang mampu menyediakan kualitas dengan harga yang ditawarkan, pelayanan yang baik serta mampu memenuhi permintaan kuantitas bahan baku secara tiba-tiba dalam waktu tertentu (Haryadi dan Dewi, 2019).

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan pada UMKM Karak Jempol memiliki 4 *supplier* untuk memasok bahan baku pembuatan Karak yaitu *supplier* Songgo Langit, *supplier* Mandiri, *supplier* Gempol Makmur, dan *supplier* Jaya Beras. Pengadaan material pada keempat *supplier* tersebut tentunya berbeda-beda dalam menetapkan standar harga bahan baku dan jumlah bahan baku yang digunakan dalam proses produksi (Nadia dan Kaseng, 2022). Adapun kendala yang dialami UMKM Karak Jempol yakni mengalami kekosongan bahan baku dan keterlambatan dalam pengiriman bahan baku. Oleh sebab itu, pada penelitian ini peneliti mencoba menyusun urutan alternatif pemilihan *supplier* untuk dipilih alternatif *supplier* mana yang menjadi prioritas dengan menggunakan metode AHP pada UMKM Karak dengan mempertimbangkan kriteria dan subkriteria dalam menentukan *supplier* agar UMKM dapat menilai dan memilih *supplier* sebagai pemasok bahan baku. Sehingga perlu adanya identifikasi kriteria pemilihan *supplier* dan menentukan bobot prioritasnya serta menentukan urutan *ranking supplier* (Bintari dkk., 2021). Mengidentifikasi *supplier* sangat penting untuk keberlangsungan usaha, pemasok yang dibutuhkan oleh usaha kecil menengah ini antara lain mampu memberikan kualitas produk yang baik, memiliki konsistensi kemampuan dalam memberikan *supply* sesuai permintaan, memberikan fasilitas pelayanan seperti pemberian sampel terhadap bahan baku yang akan dikirim, dan dapat diandalkan pada waktu tertentu dengan layanan cepat tanggap apabila sedang dibutuhkan (Masudin dan Ayni, 2018). Identifikasi bahan baku Menir dinyatakan baik secara fisik apabila memenuhi beberapa kriteria, antara lain bersih, kering, bebas kutu atau insekta lain, bau atau rasa sesuai, penampilan luar tetap tidak berubah, dan tidak terkontaminasi dengan bahan lain (Sarastuti dkk., 2018).

2. METODE

2.1 Objek Penelitian

Penelitian dilakukan di UMKM Karak Desa Tawangsari Kabupaten Boyolali dengan alamat Kauman Rt 04 Rw 03 Tawangsari, Teras, Boyolali, Jawa Tengah. Penelitian difokuskan pada masalah pemasokan bahan baku pada *supplier* UMKM Karak.

2.2 Observasi

Observasi dilakukan oleh peneliti dengan melakukan pengamatan pada kondisi sekitar melalui dan melakukan wawancara dengan pemilik UMKM Karak. Wawancara dilakukan dengan tujuan mengetahui permasalahan apa saja yang ada pada UMKM.

2.3 Identifikasi Masalah

Mengidentifikasi fakta masalah apa yang sedang terjadi dan kendala apa saja yang dialami pada UMKM Karak dengan menjelaskan masalah yang ditemukan dan dihubungkan dengan prosedur penelitian (Aini dkk., 2018). Permasalahan yang terjadi yaitu terkait dengan ketersediaan bahan baku yang masih sering mengalami kekosongan dan sulitnya kesempatan dalam menjalin kerjasama dengan *supplier* dalam jangka panjang.

2.4 Penentuan Rumusan dan Tujuan Penelitian

Penentuan rumusan masalah dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui urutan prioritas kriteria dan subkriteria pemilihan *supplier*, mengetahui *supplier* Menir terbaik, yang paling memenuhi kriteria pada pemilihan *supplier* pada UMKM Karak.

2.5 Studi Literatur

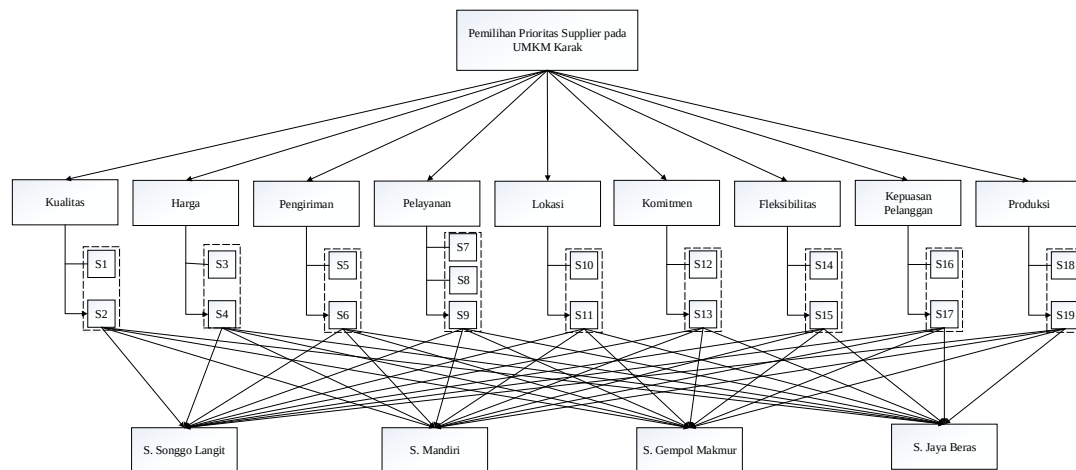
Peneliti melakukan penentuan permasalahan utama yang terjadi pada UMKM Karak melalui studi lapangan dan studi literatur sehingga pembahasan penelitian ini dapat dilakukan agar memperoleh alternatif solusi untuk UMKM. Pada studi literatur untuk mengumpulkan, mendapatkan informasi dan data yang mendukung permasalahan yang dibahas seperti buku referensi, artikel, hasil penelitian sebelumnya, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

2.6 Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan merupakan data primer yang terdiri dari wawancara, observasi, dan pengisian kuesioner. Observasi dilakukan pada UMKM Karak dengan cara mengamati kondisi nyata yang terjadi dan melihat hubungan antara *supplier* dengan UMKM. Wawancara dilakukan guna memperoleh keterangan atau pendapat dari para pengelola UMKM Karak terkait studi kasus dan jawaban dari kuesioner.

Populasi pada penelitian ini adalah pemilik *home industry* Karak di desa Tawangsari. Sampel yang diambil adalah pengelola UMKM Karak sebanyak 10 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive* sampling, yaitu dilakukan pengambilan sampel atas dasar pertimbangan karakteristik tertentu oleh pengelola UMKM Karak (Mulyadi and Marpaung, 2019). Alat dan bahan dalam penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner, kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 level yaitu kuesioner level 1 dilakukan berisi kriteria, kuesioner level 2 berisi subkriteria untuk menentukan alternatif pilihan, kuesioner level 3 berisi alternatif terbaik. Waktu

penelitian dilakukan bulan November-Juni. Berikut merupakan Gambar 1. Susunan Hierarki dengan subkriteria pemilihan *supplier* pada UMKM Jempol:



Gambar 1. Susunan Hierarki dengan Sub Kriteria

Sumber: (Saaty, 1994) dimodifikasi

2.7 Pengolahan Data dan Analisis AHP

Pengolahan data dilakukan dengan menyebar kuesioner menggunakan acuan susunan hirarki. Kuesioner dibuat dengan beberapa kriteria, subkriteria, dan alternatif. Kemudian dari kriteria tersebut dibuat kuesioner perbandingan berpasangan diolah dengan menggunakan software *Expert Choice* (Hati and Fitri, 2017). Pengelola melakukan penilaian pada kuesioner dengan menggunakan skala penilaian perbandingan berpasangan. Berikut merupakan Tabel 1. Skala Penilaian Perbandingan Berpasangan:

Tabel 1. Skala Penilaian Perbandingan Berpasangan

Nilai	Keterangan
1	Kriteria/alternatif A sama penting dengan kriteria alternatif B
3	A sedikit lebih penting dari B
5	A jelas lebih penting dari B
7	A sangat jelas lebih penting dari B
9	A mutlak lebih penting dari B
2,4,5,6	Apabila ragu-ragu antara dua nilai yang berdekatan
kebalikan	Jika alternatif 1 dibandingkan alternatif 2 nilainya 3, maka alternatif 2 dibandingkan dengan alternatif 1 nilainya 1/3

Sumber : (Ahadian dkk., 2020)

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengolahan data menggunakan software *Expert Choice* sebagai berikut:

- 1) Menentukan tujuan yang ingin dicapai perusahaan, yaitu memilih *supplier* terbaik.
- 2) Memasukkan kriteria yang digunakan untuk menentukan pentingnya kriteria tersebut bila dibandingkan dengan kriteria yang lain.
- 3) Membuat sub kriteria yakni level 2 dengan menguraikan lagi menjadi indikator-indikator yang lebih terukur (Kaseng dkk., 2022). Berikut merupakan subkriteria yang akan digunakan sebagai perbandingan berpasangan:
 - Memberikan kualitas Menir sesuai dengan spesifikasi (S1)
 - Menjamin Keaslian Menir tanpa cacat (S2)
 - Memberikan diskon pembelian dalam jumlah besar (S3)
 - Biaya pengiriman (S4)
 - Pengiriman tepat waktu sesuai dengan tanggal yang disepakati (S5)
 - Kuantitas Menir yang dikirim sesuai dengan pesanan (S6)
 - Memberikan jaminan garansi (S7)
 - Memberikan bantuan dalam keadaan darurat (S8)
 - Menangani keluhan pembeli dengan baik (S9)
 - Ketahanan dan keberlangsungan produk untuk sampai kepada konsumen (S10)
 - Letak lokasi *supplier* yang lebih terdekat (S11)
 - Kepercayaan terhadap kualitas pekerjaan yang relative tetap (S12)
 - Tanggung jawab *supplier* dalam memenuhi permintaan (S13)
 - Kemampuan *supplier* dalam merespon perubahan permintaan (S14)
 - Kemudahan dalam pemesanan barang (S15)
 - Promosi atau iklan produk yang disampaikan sesuai dengan kondisi realita(S16)
 - Kemampuan *supplier* untuk dapat memenuhi target produksi dengan cepat (S17)
 - Kemudahan dalam tawar-menawar (S18)
 - Peralatan produksi yang digunakan harus sesuai (S19)
- 4) Memasukkan level 3 yaitu alternatif *supplier*, untuk melakukan penilaian *supplier* pada setiap subkriteria yang telah ditentukan sebelumnya. *Supplier* Menir pada UMKM Jempol adalah *supplier* Songgo Langit, *supplier* Mandiri, *supplier* Gempol Makmur, *supplier* Jaya Beras.
- 5) Menentukan prioritas kepentingan kriteria dan melakukan perbandingan berpasang alternatif *supplier*: Pembobotan antar kriteria, untuk menentukan pentingnya kriteria tersebut dibandingkan dengan kriteria yang lain. Perbandingan berpasangan alternatif *supplier* pada setiap subkriteria (pada subkriteria tersebut *supplier* mana yang lebih penting). Memperhatikan hasil inkonsistensi kurang dari 10% atau harus dibawah 10% agar tingkat inkonsistensi dapat diterima (Gaussian, 2018).

6) Hasil pemilihan *supplier* terbaik dapat dilihat pada *Synthesize* dan pada *Sensitivity Graphical* yang ada pada *software Expert Choice* (Lasakar, 2020).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perbandingan Berpasangan Pemilihan *Supplier*

Perbandingan berpasangan kriteria terhadap kriteria, subkriteria terhadap subkriteria, dan antar alternatif. Berdasarkan kuesioner dapat dilihat hasil matriks berbandingan berpasangan ditunjukkan pada Gambar 2. sampai 4. Matriks Perbandingan Berpasangan.

3.1.1 Perbandingan berpasangan antar kriteria pemilihan *supplier* yaitu kriteria kualitas, harga, pengiriman, pelayanan, lokasi, komitmen, fleksibilitas, kepuasan pelanggan, dan produksi. Berikut merupakan Gambar 2. Matriks Perbandingan Berpasangan Antar Kriteria yaitu kualitas dengan harga.

	Kualitas	Harga	Pengiriman	Pelayanan	Lokasi	Komitmen	Fleksibilitas	Kepuasan	Produksi
Kualitas	1	6,47832	6,16074	5,47745	4,62363	2,66727	1,39039	1,14547	1,39153
Harga		1	1,42694	2,8345	1,91836	1,27743	1,08842	2,49268	1,43797
Pengiriman			1	1,85241	1,85241	1,39039	1,14547	1,25438	1,82446
Pelayanan				1	3,21539	1,37973	1,09683	1,51333	1,28836
Lokasi					1	1,35588	1,24573	1,77759	
Komitmen						1	1,85489	1,55026	
Fleksibilitas							1	3,52182	
Kepuasan pelanggan								1	
Produksi									1
Incons: 0,07									

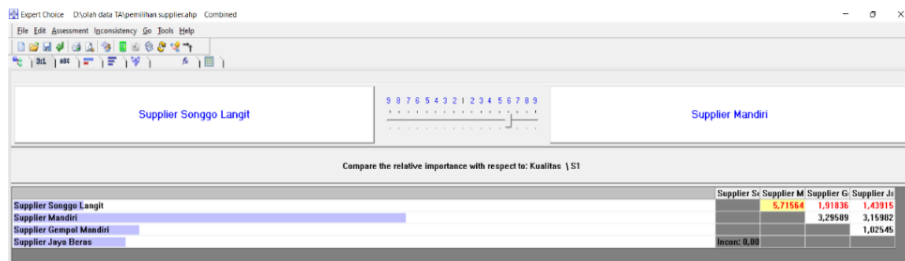
Gambar 2. Matriks Perbandingan Berpasangan Antar Kriteria

3.1.2 Melakukan perbandingan berpasangan subkriteria terhadap subkriteria pada kriteria kualitas berdasarkan hasil kuesioner. Terdiri dari dua subkriteria yang digunakan pada kriteria kualitas yakni memberikan kualitas Menir sesuai dengan spesifikasi (S1) dan menjamin keaslian Menir (S2) berikut merupakan Gambar 3. Perbandingan Berpasangan Antar Subkriteria Pemilihan *Supplier* yaitu S1 dengan S2

	S1	S2
S1	1	3,67561
S2		1
Incons: 0,08		

Gambar 3. Matriks Perbandingan Berpasangan Antar Subkriteria Kualitas.

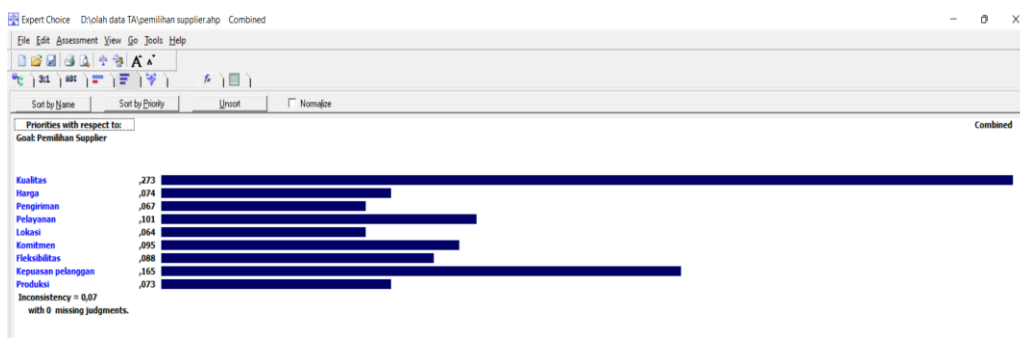
3.1.3 Berikut merupakan Gambar 4. Perbandingan Berpasangan Antar Alternatif Pemilihan *Supplier* yaitu *Supplier* Songgo Langit, *Supplier* Mandiri, *Supplier* Gempol, dan *Supplier* Jaya Beras berdasarkan subkriteria kualitas S1.



Gambar 4. Matriks Perbandingan Antar Alternatif *Supplier* S1.

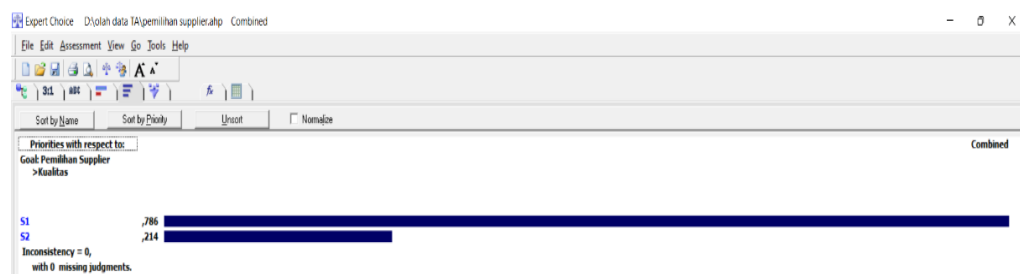
3.2 Menentukan Bobot Prioritas Pemilihan *Supplier*

Berdasarkan pengolahan data kuesioner diperoleh hasil dari perbandingan berpasangan yaitu mendapatkan prioritas kriteria, subkriteria, dan alternatif pada pemilihan *supplier* dapat dilihat pada Gambar 5. sampai gambar 7. Grafik Nilai Bobot Prioritas Pemilihan *Supplier*.



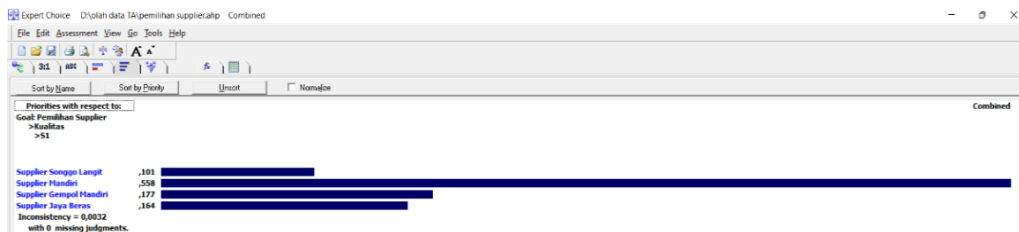
Gambar 5. Grafik Nilai Bobot Prioritas Kriteria Pemilihan *Supplier*

Berdasarkan Gambar 5. Grafik Nilai Bobot Prioritas Kriteria Pemilihan *Supplier* kriteria kualitas memiliki nilai prioritas tertinggi dengan nilai sebesar 0,273. Harga memiliki nilai prioritas sebesar 0,074. Pengiriman memiliki nilai prioritas sebesar 0,067. Pelayanan memiliki nilai prioritas sebesar 0,101. Lokasi memiliki nilai prioritas sebesar 0,064. Komitmen memiliki nilai prioritas sebesar 0,095. Fleksibilitas memiliki nilai prioritas sebesar 0,088. Kepuasan pelanggan memiliki nilai prioritas sebesar 0,165. Produksi memiliki nilai prioritas sebesar 0,073.



Gambar 6. Grafik Nilai Bobot Subkriteria Kualitas

Berdasarkan Gambar 6. Grafik Nilai Bobot Subkriteria Kualitas subkriteria kualitas pertama yakni memberikan kualitas Menir sesuai spesifikasi (S1) memiliki nilai prioritas sebesar 0,786 lebih besar dari nilai subkriteria kualitas kedua menjamin keaslian Menir (S2) sebesar 0,214.



Gambar 7. Grafik Nilai Bobot Prioritas S1

Berdasarkan Gambar 7. Grafik Nilai Bobot Prioritas S1 dapat diketahui bahwa alternatif *supplier* Mandiri memiliki nilai prioritas tertinggi dengan bobot nilai sebesar 0,558. Alternatif *supplier* Gempol Mandiri memiliki bobot sebesar 0,177. Alternatif *supplier* Jaya Beras memiliki bobot nilai sebesar 0,164. Alternatif *supplier* Songgo Langit memiliki bobot nilai sebesar 0,101.

Berikut merupakan rekapitulasi hasil pembobotan pada pemilihan *supplier* menggunakan *software Expert Choice* dapat dilihat pada Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Pembobotan Pemilihan *Supplier*.

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Pembobotan Pemilihan *Supplier*.

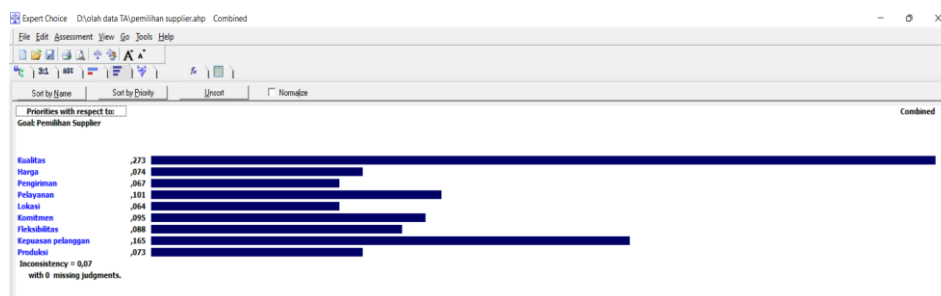
Kriteria	Bobot Kriteria	Sub Kriteria	Bobot subkriteria	Alternatif Supplier	Bobot
Kualitas	0,273	S1	0,79	Mandiri	0,558
				Gempol	0,177
				Jaya Beras	0,164
				Songgo Langit	0,101
		S2	0,21	Mandiri	0,47
				Gempol	0,14
				Jaya Beras	0,191
				Songgo Langit	0,198
Harga	0,074	S3	0,66	Mandiri	0,481
				Gempol	0,191
				Jaya Beras	0,168
				Songgo Langit	0,16
		S4	0,34	Mandiri	0,531
				Gempol	0,194
				Jaya Beras	0,145
				Songgo Langit	0,13
Pengiriman	0,67	S5	0,33	Mandiri	0,444
				Gempol	0,233
				Jaya Beras	0,2
				Songgo Langit	0,123
		S6	0,67	Mandiri	0,444
				Gempol	0,233
				Jaya Beras	0,2
				Songgo Langit	0,123
Pelayanan	0,101	S7	0,39	Mandiri	0,539

Kriteria	Bobot Kriteria	Sub Kriteria	Bobot subkriteria	Alternatif Supplier	Bobot		
		S8	0,3	Gempol	0,174		
				Jaya Beras	0,146		
				Songgo Langit	0,141		
				Mandiri	0,589		
				Gempol	0,164		
				Jaya Beras	0,145		
				Songgo Langit	0,103		
		S9	0,31	Mandiri	0,496		
				Gempol	0,192		
				Jaya Beras	0,167		
				Songgo Langit	0,145		
		Lokasi	0,064	S10	0,53	Mandiri	0,443
						Gempol	0,154
						Jaya Beras	0,223
						Songgo Langit	0,179
S11	0,48			Mandiri	0,432		
				Gempol	0,432		
				Jaya Beras	0,193		
				Songgo Langit	0,151		
Komitmen	0,095			S12	0,45	Mandiri	0,415
						Gempol	0,274
		Jaya Beras	0,153				
		Songgo Langit	0,157				
		S13	0,55	Mandiri	0,555		
				Gempol	0,172		
				Jaya Beras	0,133		
				Songgo Langit	0,14		
		Fleksibilitas	0,088	S14	0,55	Mandiri	0,559
						Gempol	0,171
Jaya Beras	0,137						
Songgo Langit	0,133						
S15	0,45			Mandiri	0,539		
				Gempol	0,165		
				Jaya Beras	0,16		
				Songgo Langit	0,136		
Kepuasan Pelanggan	0,165	S16	0,69	Mandiri	0,458		
				Gempol	0,209		
				Jaya Beras	0,157		
				Songgo Langit	0,177		
		S17	0,31	Mandiri	0,467		
				Gempol	0,184		

Kriteria	Bobot Kriteria	Sub Kriteria	Bobot subkriteria	Alternatif Supplier	Bobot
Produksi	0,073	S18	0,58	Jaya Beras	0,206
				Songgo Langit	0,143
				Mandiri	0,469
				Gempol	0,182
				Jaya Beras	0,177
		S19	0,42	Songgo Langit	0,172
				Mandiri	0,493
				Gempol	0,207
				Jaya Beras	0,15
				Songgo Langit	0,15

3.3 Mengukur Konsistensi Pemilihan Supplier

Menentukan nilai konsistensi yang baik jika nilai konsistensi (CR)<10% (Munthafa dkk., 2017). Diperoleh nilai konsistensi pada kriteria pemilihan *supplier* sebesar 0,07 yang diartikan bahwa nilai bobot prioritas dari tiap-tiap elemen berdasarkan kriteria utama memiliki tingkat konsistensi yang baik, hasil nilai konsistensi dengan menggunakan *software Expert Choice* dapat dilihat pada Gambar 8. Nilai Konsistensi Kriteria Utama.



Gambar 8. Nilai Konsistensi Kriteria Utama

Berikut merupakan rekapitulasi nilai konsistensi menggunakan *software Expert Choice* dapat dilihat pada Tabel 3. Rekapitulasi Nilai konsistensi Pemilihan *Supplier*.

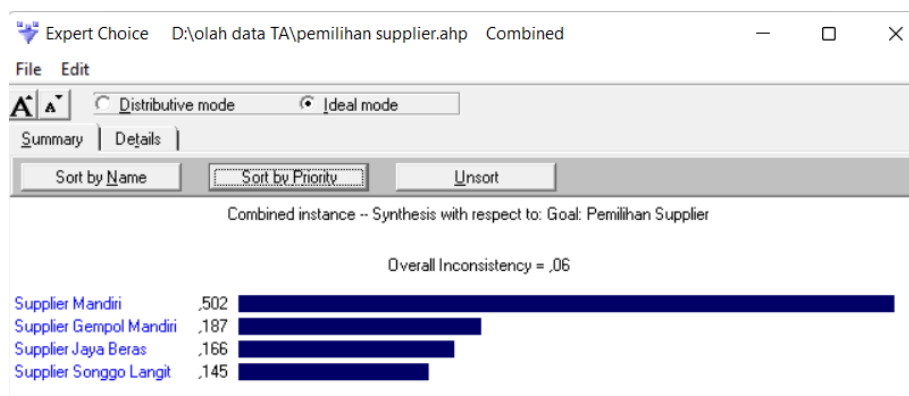
Tabel 3. Rekapitulasi Nilai konsistensi Pemilihan *Supplier*

Kriteria	CR	subkriteria	CR	CR Global
Kualitas	0,07	S1	0	0,0032
		S2		0,05
Harga	0,07	S3	0	0,05
		S4		0,02
Pengiriman	0,07	S5	0	0,05
		S6		0,05
Pelayanan	0,07	S7	0	0,02
		S8		0,02

Kriteria	CR	subkriteria	CR	CR Global
		S9		0,04
Lokasi	0,07	S10	0	0,1
		S11		0,02
Komitmen	0,07	S12	0	0,02
		S13		0,02
Fleksibilitas	0,07	S14	0	0,03
		S15		0,00363
Kepuasan Pelanggan	0,07	S16	0	0,02
		S17		0,01
Produksi	0,07	S18	0	0,02
		S19		0,04

3.4 Perhitungan Hasil Akhir Pemilihan *Supplier*

Hasil akhir dari perhitungan yaitu didapatkan alternatif *supplier* untuk meningkatkan kegiatan rantai pasok dan mendapatkan kualitas mutu produk yang baik, yakni dapat dilihat pada Gambar 9. Grafik Hasil Akhir Pemilihan *Supplier*.



Gambar 9. Grafik Hasil Akhir Pemilihan *Supplier*

Berdasarkan Gambar 9. Grafik Hasil Akhir Pemilihan *Supplier* dapat diketahui dalam pemilihan *supplier* menunjukkan alternatif *supplier* Mandiri memiliki nilai bobot prioritas yang paling tinggi yaitu sebesar 0,502. Pada tingkat kedua yaitu *supplier* Gempol dengan nilai bobot prioritas sebesar 0,187. Pada tingkat ketiga yaitu *supplier* Jaya Beras dengan nilai bobot prioritas sebesar 0,166. Pada tingkat keempat yaitu *supplier* Songgo Langit dengan nilai bobot prioritas sebesar 0,145. Dengan nilai CR sebesar 0,06 sehingga memiliki nilai konsistensi yang baik.

Berdasarkan penelitian Lestari, Sudarwati dan Rani (2021) pada perusahaan alat kesehatan alkindo *faceshield* meneliti tentang pemilihan prioritas alternatif *supplier* alat kesehatan. Penelitian ini terdapat kriteria yang berbeda yakni *responsiveness* dan metode yang sedikit berbeda yakni dengan kombinasi AHP dan Topsis untuk pemilihan *supplier* alat kesehatan *faceshield*. Dengan

menggunakan kriteria yang sama yakni *quality, cost, delivery, dan flexibility*, maka didapatkan hasil penelitian yang sama yaitu kualitas menjadi prioritas bobot terbesar dalam pemilihan *supplier*.

Berdasarkan penelitian Ngatawi dan Setyaningsih (2011) pada PT. XXX meneliti tentang pemilihan *supplier* dalam bidang *industry furniture* yang berorientasi *export*. Penelitian ini menggunakan metode kombinasi AHP dan MCDM (*Multi Criteria Decision Making*) untuk pemilihan *supplier*. Dengan menggunakan kriteria yang sama yaitu pengiriman, pelayanan, produk, kualitas dan biaya, maka didapatkan hasil penelitian *Consistency Ratio* yang sama sebesar 0,60.

Berdasarkan penelitian Paradisya (2019) pada PT. Kertas Padalarang meneliti tentang pemilihan *supplier* karena mengalami masalah keterlambatan dalam pengiriman barang. Penelitian ini terdapat kriteria yang berbeda yakni kriteria pengamanan, penelitian ini menggunakan metode yang sama yakni metode AHP. Dengan menggunakan kriteria yang sama yakni kualitas, biaya, pengiriman, dan pelayanan, maka didapatkan hasil penelitian yang sama yaitu kualitas menjadi prioritas bobot terbesar dalam pemilihan *supplier*.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu kriteria yang paling berpengaruh dalam pemilihan *supplier* pada UMKM Karak adalah kriteria kualitas, dan urutan kriteria yang berpengaruh selanjutnya adalah kepuasan pelanggan, pelayanan, komitmen, fleksibilitas, harga, produksi, pengiriman, dan yang terakhir adalah lokasi. *Global priority* subkriteria dalam pemilihan *supplier* secara berturut-turut dari prioritas pertama hingga terakhir yakni: S1, S16, S6, S3, S18, S14, S13, S10, S11, S12, S15, S19, S7, S4, S5, S9, S17, S8, dan yang terakhir subkriteria S2. Berdasarkan kriteria dan subkriteria dalam pemilihan *supplier* secara keseluruhan *supplier* Mandiri dinilai sebagai alternatif *supplier* terbaik. Urutan prioritas *supplier* selanjutnya yaitu *supplier* Gempol, *supplier* Jaya Beras, dan yang terakhir *supplier* Songgo Langit.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahadian, E. R., Rizal, M. and Tuhuteru, E. (2020) 'Kriteria Pemilihan Supplier Material Semen Oleh Kontraktor Dengan Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) Di Kota Ternate', *Journal of Science and Engineering*, 13(1), pp. 1–9.
- Aini, Q., Pratama, A. M. and Yasmin, F. D. (2018) 'Analisis Kinerja Rantai Pasok dengan Supply Chain Operation Research (SCOR) dan AHP', *Sebatik, UIN Syarif Hidayatullah*, pp. 20–27.
- Ardhy, M. A. and Dahda, S. S. (2022) 'Pemilihan Supplier Buah Kelapa dengan Metode AHP dan TOPSIS di PT XYZ', VII(2), pp. 3181–3190.

- Bintari, W. P., Cahya, A. D. and Wulandari, N. (2021) 'Analysis of Marketing Strategy in an Effort To Attract Consumer Buying Interest on Msme Peyek Sari Menir Gunung Kidul', *JIM UPB (Jurnal Ilmiah Manajemen Universitas Putera Batam)*, 9(2), pp. 166–174. doi: 10.33884/jimupb.v9i2.3720.
- Gaussian, J. (2013) 'Analytic hierarchy process', *Multi-Criteria Decision Analysis: Methods and Software*, 1, pp. 11–58. doi: 10.1002/9781118644898.ch2.
- Hati, S. W. and Fitri, N. S. (2017) 'Analisis Pemilihan Supplier Pupuk Npk Dengan Metode Analytical Hierarchy Process (Ahp)', *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 5(2), p. 122. doi: 10.35314/inovbiz.v5i2.249.
- Kaharuddin, K. (2021) 'Strategi Digital Bauran Pemasaran 4P Terhadap Kinerja UMKM Kota Palopo', *Jurnal Pemasaran Kompetitif*, 5(2), pp. 157–168. Available at: <http://repository.umpalopo.ac.id/1863/>.
- Kaseng, S., Ekonomi, F. and Tadulako, U. (2022) 'Analisis Pemilihan Supplier Bahan Baku Utama Pada', 8(1), pp. 11–21.
- Lasakar, M. L. (2020) 'Pemilihan Supplier Bahan Baku Tinta Dengan Metode Analytical Hierarchy Process (Ahp) Pada Cv Unitech Indonesia – Semarang', *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 3(2), pp. 1–18.
- Lestari, A. I., Sudarwati, W. and Rani, A. M. (2021) 'Pemilihan Alternatif Supplier Alat kesehatan Dengan Pendekatan AHP dan TOPSIS', *Seminar Nasional Sains dan Teknologi*, (November), pp. 1–9. Available at: <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnastek/article/view/11469>.
- Masudin, I. and Ayni, M. G. F. (2018) 'Pengambilan Keputusan Multi Kriteria: Kajian Teoritis Metode dan Pendekatan Dalam Pemilihan Pemasok', *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, 17(1), p. 1. doi: 10.23917/jiti.v17i1.5389.
- Mulyadi, D. and Marpaung, D. R. (2019) 'Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process (Ahp) Untuk Penentuan Kolektor Terbaik Pada Pt. Anugrah Argon Medica Bogor', *Teknois : Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi dan Sains*, 8(1), pp. 61–77. doi: 10.36350/jbs.v8i1.21.
- Munthafa, A. E. et al. (2017) 'Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process Dalam Sistem Kata Kunci: Analytical Hierarchy Process , Consistency Index , Mahasiswa Berprestasi . Keywords: Analytical Hierarchy Process , Consistency Index , Achievement Student b . Kelebihan dan Kelemahan', *Jurnal Siliwangi*, 3(2), pp. 192–201.
- Ngatawi and Setyaningsih, I. (2011) 'Analisis Pemilihan Supplier Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP)', *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, 10(1), pp. 7–13. Available at: <https://journals.ums.ac.id/index.php/jiti/article/view/1243/805>.

- Paradisya, G. A. (2019) 'Analisis Pemilihan Supplier Dalam Proses Pengadaan Di Pt Kertas Padalarang Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (Ahp)', *Jurnal Logistik Bisnis*, 09(2), pp. 76–80.
- Rina Masithoh Haryadi, C. K. D. (2019) 'Strategi Rantai Pasok Pada Umkm Yang Melakukan Proses Produksi Berdasarkan Pesanan Dan Reguler Di Samarinda (Supply Chain Strategies In MSMEs Based On Order And Regular Process Production In Samarinda)', *Strategi Rantai Pasok Pada UMKM Yang Melakukan Proses Produksi Berdasarkan Pesanan Dan Reguler Di Samarinda*, 1, pp. 98–110.
- Rumata, V. M. and Nugraha, D. A. (2020) 'Rendahnya tingkat perilaku digital ASN kementerian kominfo: Survei literasi digital pada instansi pemerintah', *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 4(2), p. 467. doi: 10.25139/jsk.v4i2.2230.
- Saaty, T. L. (1994) 'Saaty1994.Pdf'.
- Studi, P. *et al.* (2018) 'Kegiatan pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Sarastuti Sarastuti , Usman Ahmad , Sutrisno Sutrisno', 15(2).
- Sumarsono, S. and Muflihah, N. (2021) 'Penentuan Strategi Rantai Pasok Umkm Yang Kompetitif Berdasarkan Logistical-Crossfunctional Drivers: Studi Kasus Umkm Di Kabupaten Jombang – Jawa Timur', *J@ti Undip: Jurnal Teknik Industri*, 16(1), pp. 42–55. doi: 10.14710/jati.16.1.42-55.